

First: Definition & Purposes

أولاً: التعريف والأغراض

Definition

Traction is the force applied in specific direction to a part of the body to overcome the natural force.

الجر هو القوة المطبقة في اتجاه معين على جزء من الجسم للتغلب على القوة الطبيعية.

Purposes (الأغراض)

1. **Reduce and/or immobilize a fracture for healing.**
رد و/أو تثبيت الكسر من أجل الالتئام.
2. **Regain normal length and alignment of involved bone.**
استعادة الطول الطبيعي ومحاذاة العظم المصاب.
3. **Correct, reduce, or prevent skeletal deformities and contracture.**
تصحيح أو تقليل أو منع التشوهات الهيكلية والانقباضات.
4. **Relieve pressure on the nerve, especially spinal.**
تخفيف الضغط على العصب، خاصة في العمود الفقري.
5. **Decrease muscle spasm.**
تقليل تشنج العضلات.

Second: Principles of Effective Traction

ثانياً: مبادئ الجر الفعال

يجب اتباع هذه القواعد لضمان نجاح الإجراء:

1. **Counter traction must be used.**
يجب استخدام الجر المضاد، وهي القوة التي تعمل في الاتجاه المعاكس.
2. **Traction must be continuous.**
يجب أن يكون الجر مستمراً ليكون فعالاً.
3. **Skeletal traction is never interrupted.**
لا يتم قطع الجر الهيكلي أبداً إلا بوصفة طبية.

4. **Eliminate factors that reduce pull.**
إزالة أي عوامل تقلل من قوة السحب الفعالة.
5. **Good body alignment in the center of the bed.**
المحاذاة الجيدة للجسم في منتصف السرير.
6. **Ropes must be unobstructed.**
يجب أن تكون الحبال غير معاقة.
7. **Weights must hang free.**
يجب أن تظل الأوزان معلقة بحرية ولا تلمس الأرض أو السرير.
8. **Knots must not touch the pulley or the foot of the bed.**
يجب ألا تلمس العقد البكرة أو طرف السرير.

Third: Skin Traction Procedure

ثالثاً: إجراء الجر الجلدي

1. Equipment

1. الأدوات

Bed frame, ropes, pulleys, weights, weight holder, spreader bars, heel/elbow protectors, Buck's boots/straps, pelvic belt, elastic bandages, and adhesive strips.

إطار السرير، حبال، بكرات، حامل أوزان، قضبان مباعدة، واقيات الكعب/المرفق، أحذية جر باك، حزام الحوض، ضمادات مرنة وأشرطة لاصقة.

2. Technique Steps

2. الخطوات التقنية

Step	English	العربية
1	Wash hands.	غسل اليدين.
2	Explain procedure to client.	شرح الإجراء للمريض.
3	Prepare client and area of body to be in traction.	تجهيز المريض ومنطقة الجسم المصابة.
4	Position client as requested by physician.	وضع المريض في الوضع الذي يطلبه الطبيب.

Step	English	العربية
5	Assist with application of equipment (halter, strips, bandages).	المساعدة في وضع الأدوات مثل الأشرطة، اللاصقة والضمادات.
6	Hold client in desired position while physician applies materials.	تثبيت المريض في الوضع المطلوب أثناء قيام الطبيب بوضع الأدوات.
7	Assist with attachment of spreader bars, ropes, and pulleys.	المساعدة في ربط قضبان المبادعة والحبال والبكرات.
8	Place weights on holder and lower slowly until rope is taut.	وضع الأوزان وإنزالها ببطء ولطف حتى يشتد الحبل.
9	Ask client how traction is affecting injured tissues.	سؤال المريض عن شعوره وتأثير الجر.
10	Raise side rails for safety.	رفع جوانب السرير للأمان.
11	Gather unused materials and return to storage.	جمع الأدوات غير المستخدمة وإعادتها لمكانها.
12	Wash hands.	غسل اليدين.

Fourth: Skeletal Traction Procedure

رابعاً: إجراء الجر الهيكلية

1. Equipment

1. الأدوات

Overhead frame, ropes, pulleys, weights, weight holder, Pearson attachment, Thomas splint, foot support, and heel protectors.

إطار علوي، حبال، بكرات، أوزان، حامل أوزان، ملحق بيرسون، جبيرة توماس، دعامة القدم وواقيات الكعب.

2. Technique Steps

2. الخطوات التقنية

Step	English	العربية
1	Wash hands.	غسل اليدين.
2	Explain procedure to the client.	شرح الإجراء للمريض.
3	Position client according to physician's request.	وضع المريض حسب طلب الطبيب.
4	Physician performs skin preparation.	يقوم الطبيب بتجهيز وتطهير الجلد.
5	Open pin/wire tray using aseptic technique.	فتح صينية المسامير/الأسلاك باستخدام تقنية معقمة.
6	Maintain position of injured extremity while physician injects local anesthetic and inserts pin.	الحفاظ على وضع الطرف المصاب أثناء حقن المخدر الموضعي وإدخال المسمار.
7	Assist with application of Thomas splint, Pearson attachment, and spreader bar.	المساعدة في وضع جبيرة توماس وملحق بيرسون وقضيب المبادعة.
8	Assist with positioning extremity in suspension and applying ropes, pulleys, and weights.	المساعدة في تعليق الطرف ووضع الحبال والبكرات والأوزان.
9	Position the patient's body in proper alignment.	وضع جسم المريض في محاذاة صحيحة.
10	Assess client's initial reaction before physician leaves.	تقييم رد فعل المريض الأول قبل مغادرة الطبيب.
11	Gather equipment and return to storage.	جمع الأدوات وإعادتها لمكانها.
12	Raise side rails if appropriate.	رفع جوانب السرير.
13	Wash hands.	غسل اليدين.

1- Skin traction: traction is applied directly on the skin. The most common method of traction and applied to the skin without pins or wires that break the skin's integrity.

Examples of skin traction is Buck traction that is used for hip and knee contractures and alignment of hip fracture.

Weight used during skin traction should not be more than 5 to 10 lb (2.5–4.5 kg) to prevent injury to the skin.



2-Skeletal traction: traction is applied directly to the bone by means of metal pin or wire.



Skeletal traction provides a strong, steady, continuous pull and can be used for prolonged period of time.

Heavier weights can be used with skeletal traction, usually from 15 to 30 lb (7-14 kg).



a-Straight or running traction: - applying the pulling force in a straight line with the body part resting on the bed.

b- Balanced suspension traction: supports the affected extremities off the bed and allows for some patient movement without disruption of the line of pull.

